

MJFLY

DJI Tello 无人机 WiFi 直控应用

基于 Android 平台 | DJI SDK V5 | UDP 协议
版本 1.1 | 2026年5月

MJFLY 项目介绍

项目概述

项目定位

- ▶ 支持 **WiFi 直连** 控制 DJI Tello 无人机
- ▶ 手机连接无人机热点即可控制
- ▶ **无需遥控器**、无需 USB 线
- ▶ 保留 DJI SDK V5 框架支持扩展

核心特性

- ▶ 一键起飞 / 降落
- ▶ 屏幕双虚拟摇杆操控
- ▶ 实时电量 / 温度监控
- ▶ WiFi 自动检测连接

技术栈： Kotlin 2.1.0 | Android API 24+ | DJI SDK V5 5.17.0 | Hilt 2.52 | MVVM 架构

App 主界面

MJFLY 采用底部导航栏设计，包含 5 个主要功能页面：

 [截图位置]

请插入 App 主界面截图

显示底部导航栏：FPV | 控制 | 遥测 | 相机 | 媒体

导航结构

底部 5 个 Tab 切换
横屏布局设计

页面列表

FPV / 控制 / 遥测
相机 / 媒体

设计特点

深色主题 #1A1A2E
Material Design 组件

飞行控制界面

核心飞行控制页面，提供双虚拟摇杆和功能按钮：



[截图位置]

请插入飞行控制界面截图

显示双摇杆、状态栏、起飞/降落/返航/摇杆/急停按钮

顶部状态栏

- ▶ WiFi 连接状态 (SSID 显示)
- ▶  电池电量百分比
- ▶  温度显示 (°C)

底部控制按钮

- ▶ **起飞 / 降落 / 返航**
- ▶ 摇杆启用/禁用
- ▶ **急停** (红色按钮)

虚拟摇杆控制

左摇杆 - 油门/偏航

- ▶ **Y 轴**: 上升 / 下降 (油门)
- ▶ **X 轴**: 左转 / 右转 (偏航)
- ▶ 控制无人机高度和朝向

右摇杆 - 俯仰/横滚

- ▶ **Y 轴**: 前进 / 后退 (俯仰)
- ▶ **X 轴**: 左移 / 右移 (横滚)
- ▶ 控制无人机飞行方向



[截图位置]

请插入虚拟摇杆操作截图

显示摇杆控件及方向标签 (上升/下降/前进/后退等)

技术参数: 摇杆值归一化 $-1.0 \sim +1.0 \rightarrow$ 映射为 $-100 \sim +100 \rightarrow$ 发送频率 20Hz (每 50ms)

遥测数据界面

实时显示飞行器状态和遥测数据：

 [截图位置]

请插入遥测数据界面截图

显示飞行器状态和飞行遥测两个部分的数据

飞行器状态

- ▶ 连接状态（已连接/未连接）
- ▶ 飞行模式
- ▶ 电池电量百分比
- ▶ GPS 信号等级

飞行遥测数据

- ▶ GPS 坐标（经纬度）
- ▶ 相对高度（米）
- ▶ 超声波高度（ToF 传感器）
- ▶ 起飞高度

FPV 第一人称视角

实时视频流显示与快捷控制：

 [截图位置]

请插入 FPV 界面截图

显示视频流画面、拍照/录像/起飞/降落按钮

视频流

TextureView 显示
实时摄像头画面

快捷按钮

拍照 / 录像
起飞 / 降落

状态显示

连接状态覆盖层
半透明背景

Tello UDP 通信协议

端口配置

端口	方向	用途
8889	手机 → Tello	发送控制命令
8890	Tello → 手机	接收状态数据

核心命令

command # 进入 SDK 模式
takeoff # 起飞
land # 降落
emergency # 紧急停止
rc a b c d # 虚拟摇杆

状态数据格式：

pitch:0;roll:0;yaw:0;vgx:0;vgy:0;vgz:0;templ:62;temph:65;tof:10;h:0;bat:87;baro:170.49;time:0;agx:-9.00;agy:-5.00;agz:-1002.00;

17 个数据字段实时解析：姿态角、速度、温度、高度、电量、飞行时间、加速度

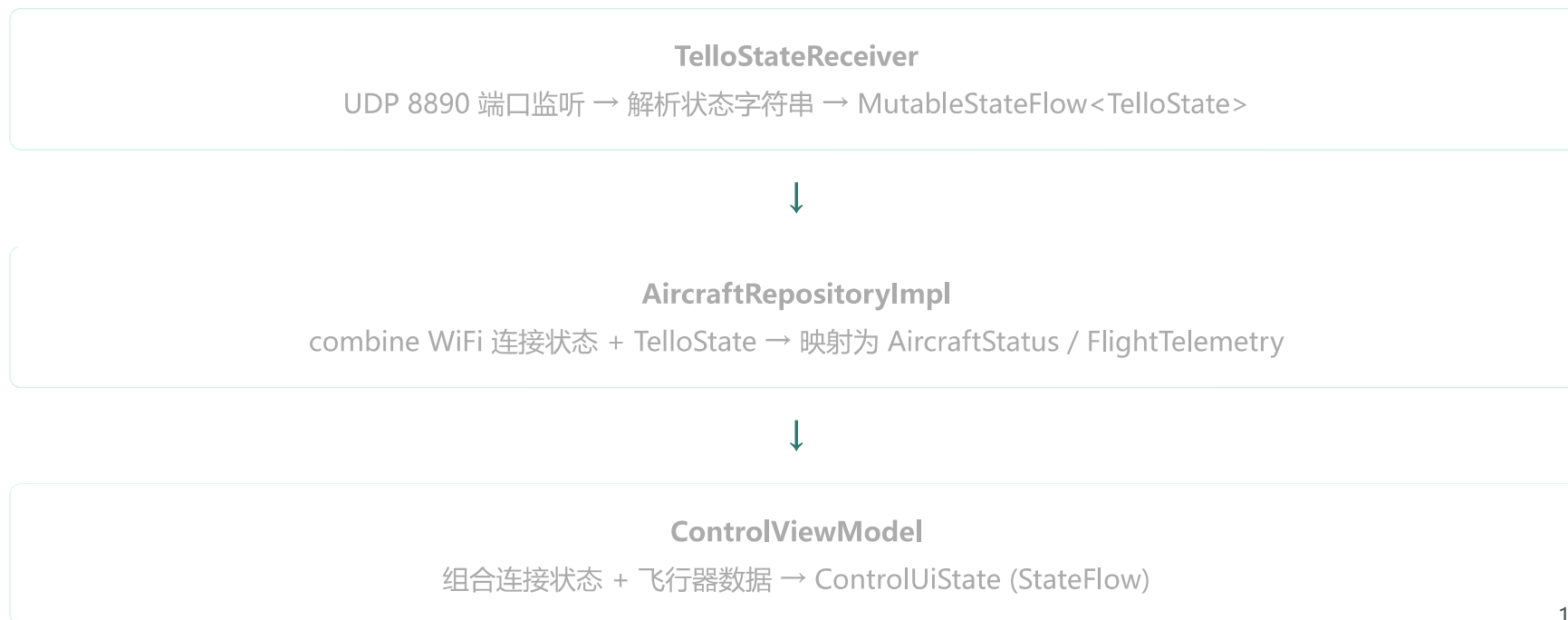
系统架构设计

采用 **MVVM + Repository** 分层架构:



数据流设计

基于 Kotlin **StateFlow** 的响应式数据流：



10 / 15

WiFi 连接检测

检测机制

- ▶ 使用 Android **WifiManager** API
- ▶ 每 **2 秒**检测一次 SSID
- ▶ 前缀匹配多机型支持
- ▶ StateFlow 驱动状态更新

支持的 SSID 前缀

TELLO-
DJI Mini 3 Pro- / DJI Mini 4 Pro-
Mavic Air- / Air2S_
Avata_ / DJI FPV
DJI Neo-



[截图位置]

请插入 WiFi 连接检测界面截图

显示连接状态从"未连接"变为"已连接: TELLO-XXXXXX"

依赖注入 (Hilt)

使用 **Hilt 2.52** 进行依赖注入，实现组件解耦：

注入注解

```
@AndroidEntryPoint // Fragment 注入点
@HiltViewModel // ViewModel 注入
@Inject constructor() // 构造函数注入
@Singleton // 单例作用域
@Module @InstallIn( // 模块安装
    SingletonComponent::class
)
```

绑定关系

接口	实现
FlightControlRepository	TelloFlightControlRepository
AircraftRepository	AircraftRepositoryImpl
CameraRepository	CameraRepositoryImpl
MediaRepository	MediaRepositoryImpl

优势：所有 Repository 为单例 | ViewModel 自动注入 | 便于测试和替换实现

技术栈总览

核心框架

技术	版本	用途
Kotlin	2.1.0	开发语言
AGP	8.8.0	构建插件
Gradle	8.10.2	构建工具
JDK	17	Java 运行时

Android 库

库	版本	用途
AndroidX Core	1.12.0	核心兼容
Material	1.11.0	UI 组件
Lifecycle VM	2.7.0	MVVM
Navigation	2.7.6	页面导航
Hilt	2.52	依赖注入
Coroutines	1.7.3	协程

项目结构

```
mjfly/
├─ app/src/main/java/com/dmj/fly/
│  ├─ FlyApplication.kt # 应用入口, WiFi 检测初始化
│  ├─ sdk/
│  │  └─ DjiSdkManager.kt # SDK 状态管理 + WiFi 监控
│  ├─ di/
│  │  └─ AppModule.kt # Hilt 依赖注入模块
│  └─ data/
│     └─ datasource/
│        └─ tello/
│           └─ TelloStateReceiver.kt # Tello UDP 8890 状态接收
│           └─ msdk/KeyManagerHelper.kt # SDK Key 管理
│           └─ repository/
│              └─ AircraftRepositoryImpl.kt # 飞行器状态 (Tello 数据)
│              └─ TelloFlightControlRepository.kt # Tello UDP 飞行控制
│              └─ FlightControlRepositoryImpl.kt # DJI SDK 飞行控制
│              └─ CameraRepositoryImpl.kt # 相机控制
│              └─ MediaRepositoryImpl.kt # 媒体管理
│  └─ domain/
│     └─ model/ # 数据模型 (AircraftStatus 等)
```

总结

让每一次飞行都安全可控

-  WiFi 直连，无需遥控器
-  双虚拟摇杆精准操控
-  17 项实时遥测数据
-  紧急停止安全保障
-  MVVM + Repository 架构
-  Kotlin 协程响应式数据流

MJFLY v1.1 | DJI Tello WiFi 直控应用